

# **Лабораторная работа 2**

**Имитационное моделирование**

Богданюк Анна

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>7</b>  |
| 3.1      | Модель SIR . . . . .                  | 7         |
| 3.2      | Модель Лотки–Вольтерры . . . . .      | 8         |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>13</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>14</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Создание и запуск <code>sir_ode.jl</code> . . . . . | 11 |
| 4.2 | Создание и запуск <code>lv_ode.jl</code> . . . . .  | 11 |
| 4.3 | Переписываю скрипты в литературном стиле . . . . .  | 11 |
| 4.4 | Создаём производные форматы . . . . .               | 12 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является создание моделей SIR и Лотки–Вольтерры на языке Julia, используя литературное программирование.

## 2 Задание

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:
  6. чистый код;
  7. jupyter notebook;
  8. документацию в формате Quarto.
9. Выполнить код из jupyter notebook.
10. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
11. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
12. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  13. чистый код;
  14. jupyter notebook;
  15. документацию в формате Quarto.
16. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
17. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

## 3 Теоретическое введение

### 3.1 Модель SIR

Модель SIR (Kermack & McKendrick, 1927) делит популяцию на три группы: **S (Susceptible)** — восприимчивые к болезни (здоровые, но могут заразиться); **I (Infectious)** — инфицированные и заразные (активно болеют и передают инфекцию); **R (Recovered)** — переболевшие и имеющие иммунитет (или удаленные из процесса, включая умерших).

#### 3.1.1 Основные допущения модели

Популяция закрыта (нет рождений, смертей и миграции):  $N = S + I + R = \text{const}$ . Однородное смешение: каждый восприимчивый имеет равные шансы встретить заразного. Постоянные параметры: заразность ( $\beta$ ) и скорость выздоровления ( $\gamma$ ) не меняются. Отсутствие латентного периода: после заражения человек сразу становится заразным. Пожизненный иммунитет: переболевшие больше не заражаются.

#### 3.1.2 Трёхпараметрическая форма модели

В данной реализации используется декомпозиция параметра заразности:  $\beta$  — вероятность передачи инфекции **при одном контакте** (биологический фактор);  $c$  — среднее число контактов одного человека в единицу времени

(поведенческий фактор);  $\gamma$  — скорость выздоровления ( $1/\gamma$  — средняя продолжительность болезни).

Система дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta \cdot c \cdot \frac{I}{N} \cdot S \\ \frac{dI}{dt} = \beta \cdot c \cdot \frac{I}{N} \cdot S - \gamma \cdot I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma \cdot I \end{cases}$$

### 3.1.3 Ключевые показатели

**Базовое репродуктивное число:**

$$R_0 = \frac{c \cdot \beta}{\gamma}$$

Смысл: среднее число людей, которых заражает один больной за всё время болезни в полностью восприимчивой популяции. ( $R_0 > 1$ ): эпидемия будет расти; ( $R_0 < 1$ ): вспышка затухнет. **Порог коллективного иммунитета:**

$$HIT = 1 - \frac{1}{R_0}$$

Доля популяции, которая должна иметь иммунитет, чтобы эпидемия не началась.

## 3.2 Модель Лотки–Вольтерры

Модель Лотки-Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая циклические колебания численности популяций хищников и жертв. Она была независимо предложена: **Альфредом Лоткой** (1925) для химических реакций; **Витторио Вольтеррой** (1926) для объяснения коле-



баний улова рыбы в Адриатическом море. ### Основные допущения модели  
**Закрытая система:** популяции изолированы, нет миграции. **Неограниченные ресурсы для жертв:** в отсутствие хищников жертвы растут экспоненциально. **Линейная функциональная реакция:** вероятность встречи хищника и жертвы пропорциональна произведению их численностей (закон массового действия). **Постоянные параметры:** коэффициенты взаимодействия не меняются во времени. **Отсутствие внутривидовой конкуренции:** нет конкуренции за ресурсы внутри вида. **Хищники питаются только жертвами:** нет альтернативных источников пищи. ### Математическая формализация  
Система состоит из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

где: \* **x** — численность популяции жертв (например, зайцы); \* **y** — численность популяции хищников (например, лисы); \* **α** (alpha) — коэффициент естественного прироста жертв (рождаемость); \* **β** (beta) — коэффициент поедания жертв хищниками (эффективность охоты); \* **δ** (delta) — коэффициент конверсии (эффективность превращения съеденных жертв в потомство хищников); \* **γ** (gamma) — коэффициент естественной смертности хищников. ### Стационарные точки (положения равновесия) Система имеет две стационарные точки: 1. **Тривиальное равновесие:** ( $x = 0, y = 0$ ) — обе популяции вымирают. 2. **Нетривиальное равновесие** (сосуществование видов):

$$x^* = \frac{\gamma}{\delta}, \quad y^* = \frac{\alpha}{\beta}$$

Вокруг нетривиальной точки равновесия в классической модели возникают незатухающие колебания. ### Изоклины (нулевого роста) \* **Изоклина жертв**

$(dx/dt = 0)$ : горизонтальная линия ( $y = \square/\square$ ). - Выше изоклины: жертвы убывают ( $dx/dt < 0$ ); - Ниже изоклины: жертвы растут ( $dx/dt > 0$ ).

- **Изоклина хищников** ( $dy/dt = 0$ ): вертикальная линия ( $x = \square/\square$ ).

- Правее изоклины: хищники растут ( $dy/dt > 0$ );
- Левее изоклины: хищники убывают ( $dy/dt < 0$ ).

## 4 Выполнение лабораторной работы

Создаю файл `sir_ode.jl`, которая создаёт модель SIR. С помощью кода мы сможем получить 6 графиков, с помощью которых может изучить этот процесс (рис. 4.1).

```
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/sir_ode.jl
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project= scripts/sir_ode.jl
```

Рисунок 4.1: Создание и запуск `sir_ode.jl`

Создаю файл `lv_ode.jl`, которая создаёт модель Лотки–Вольтерры. С помощью кода мы сможем получить 6 графиков, с помощью которых может изучить этот процесс (рис. 4.2).

```
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project= scripts/lv_ode.jl
```

Рисунок 4.2: Создание и запуск `lv_ode.jl`

Далее я меняю файлы `sir_ode.jl` и `lv_ode.jl` в литературном стиле (рис. 4.3).

```
GNU nano 7.2 scripts/sir_ode.jl
## Модель SIR
#Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:
# - S - Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.
# - I - Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию.
# - R - Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участв
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
using Plots
using BenchmarkTools

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(dataudir(script_name))

function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    (p, c, γ) = p
```

Рисунок 4.3: Переписываю скрипты в литературном стиле

С помощью скрипта `tangle.jl` создаю для `sir_ode.jl` и `lv_ode.jl` производные 3 формата. А также переписываю код, чтобы посмотреть зависимость динамики от разных параметров (рис. 4.4).

```
avboggdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/tangle.jl
avboggdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ ./tangle.jl scripts/sir_ode.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl"
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode/sir_ode.qmd"
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb"
[ Info: Notebook: /home/avboggdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.4: Создаём производные форматы

## 5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были созданы модели SIR и Лотки–Вольтерры на языке Julia, используя литературное программирование. А также производные форматы (Jupyter Notebook, чистый код, документацию в формате Quarto) и добавлены в модели вычисления для набора параметров.

## **Список литературы**